

그래프 신경망을 활용한 초기 BIM 모델 기반 공사비 예측을 위한 건축 요소 관리 코드 분류

Classifying Management Code of Building Components using Graph Neural Networks for
Primitive BIM Model-Based Cost Estimation

장수형* · 이강**1) · 이재근***
Jang, Suhjung*, Lee, Ghang**1), Lee, Jaekun***

키워드: 건축정보모델링, 초기 공사비 예측, 그래프 신경망

Keywords: Building information modeling (BIM), Early cost estimation, Graph neural network (GNN)

1. 서론

1.1 연구의 배경 및 목적

건설 프로젝트의 참여자들은 초기에 정확한 공사 금액 예측을 원하지만, 정보가 적은 초기 설계 단계에서는 상세한 건적이 어렵다. 건축정보모델링(Building information modeling, BIM)을 활용하더라도 프로젝트 초기에는 단열, 방수, 그리고 구조 등의 표현이 없는 일반적인 상세를 통해 건축 요소(e.g., 벽, 기둥, 보, 슬래브 등)를 표현하기 때문에 향후 어떠한 기능적인 요구가 필요한지에 대한 설계 상세화 과정이 필수적이며(Jang and Lee, 2024), 이는 전체 설계 업무의 50~60%를 차지한다(Koo et al., 2017). 따라서 기존 프로젝트에 기반하여 면적 및 치수를 통한 개산 건적이 주로 사용되어왔다. 그러나, 미국비용공학협회(American Association of Cost Engineering, AACE)에 따르면 상세가 포함되지 않은 내역에 대한 초기 건적의 오차는 -30%에서 +50%까지 날 수 있다(Bredenhoeft et al., 2019).

최근 국내 건설사들은 원가 산출을 위한 내역 체계를 마련하고, BIM 모델 내 건축 객체를 관리 코드에 따라 분류하는 방식으로 원가 산출의 오차율을 줄이고, 이를 통한 원가 절감을 실현하고 있다(이상영 그리고 김정현, 2022). 그러나 이러한 방식 역시 전문가가 건축 요소의 프로젝트 내 맥락을 파악하고 직접 분류하는 방식으로 이루어지므로 노동집약적이다. 이에 본 연구는 그래프 신경망(Graph neural network)을 활용하여 초기 BIM 모델 내 건축 요소 간 연결 관계만으로 관리 코드를 분류하는 방법을 제안한다.

2. 연구의 범위 및 방법

2.1 건축 요소 관리 코드

본 연구는 상세에 대한 정보가 확정되지 않은 초기 설계 BIM 모델 내 객체 간의 연결 관계만을 바탕으로 객체의 기능적인 요구사항을 나타내는 벽, 기둥, 보, 계단, 슬래브, 그리고 기초를 포함하는 6개 건축 요소 유형에 대한 42개의 관리 코드를 예측한다. 이때, 관리 코드는 단열 및 방수의 필요성과 구조체 여부 등 기능적인 요구사항을 내포하며 건축물 내 수직, 수평적 위치에 따라 구분된다<Table 1>.

2.2 그래프 신경망을 활용한 관리 코드 분류

연구에서 제안하는 방법은: 1) 규칙 기반 알고리즘을 활용한 초기 BIM 모델에 그래프 추출, 2) 그래프 신경망을 활용한

Table 1. Building component management code used in this study.

분류 코드	분류 명칭	건축요소 유형	분류 코드	분류 명칭	건축요소 유형
0	코어벽	벽	21	월 거더	보
1	판상형 가로벽	벽	22	세대 내부 인방보	보
2	판상형 세로벽	벽	23	비내력 인방보	보
3	판상형 대두리벽	벽	24	동 출입구 계단	계단
4	축 벽	벽	25	내부 계단, 계단참	계단
5	동 출입구 수장 벽	벽	26	코어 슬래브	슬래브
6	토압 내력벽	벽	27	동 출입구 슬래브	슬래브
7	기타 벽	벽	28	동 출입구 램프 슬래브	슬래브
8	세대 간 벽	벽	29	1층 피로티 슬래브	슬래브
9	비내력벽	벽	30	피트층 지하피트 슬래브	슬래브
10	부대동 벽	벽	31	세대내부 슬래브	슬래브
11	지붕 조형물 벽	벽	32	화장실 슬래브	슬래브
12	옥탑 파라넷	벽	33	기타 슬래브	슬래브
13	지붕층 파라넷	벽	34	부대동 슬래브	슬래브
14	램프 수벽	벽	35	지붕층 세대내부 슬래브	슬래브
15	세대 난간벽	벽	36	지붕층 코어 슬래브	슬래브
16	기타 난간벽	벽	37	지붕 조형물 슬래브	슬래브
17	전이 기둥	기둥	38	캐노피 슬래브	슬래브
18	코어 보	보	39	동 출입구 줄기초	기초
19	전이 보	보	40	파일 매트기초	기초
20	기타 보	보	41	현치	기초

관리 코드 예측, 그리고 3) 규칙 기반 알고리즘을 활용한 BIM 객체에 관리 코드 할당을 포함하는 세 단계로 이루어져 있다<Fig. 1>. 이때 그래프 변환과 관리 코드를 할당을 위한 규칙 기반 알고리즘은 BIM 소프트웨어인 Revit의 API(Application programming interface)를 활용하여 애드인(Add-in)형태로 작성하였고, 그래프 신경망은 Python 환경에서 PyTorch Geometric 라이브러리를 활용하여 구축 및 학습하였다.

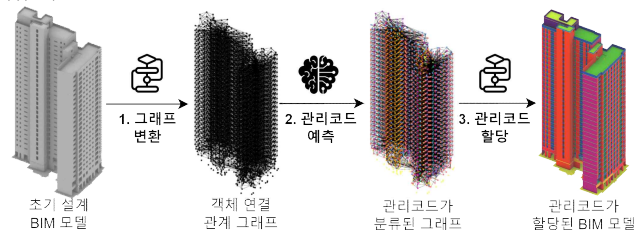


Fig. 1. Public data acquisition process

2.2.1 BIM 모델 그래프 변환

기존 연구에도 IFC(Industry foundation classes) 연결 관계나 경계 상자를 활용하여 BIM 모델을 그래프로 전환하는 방법들이 제시된 바 있지만, 건축 요소 간의 연결 관계를 정확히 추출하기에는 어려움이 있다<Fig. 2>. Khalili 그리고 Chua(2015)가 활용한 IFC 연결 관계는 시스템에 따라 추출시

* 종신회원, 연세대학교 일반대학원 건축공학과 석박통합과정,

rgb0000@yonsei.ac.kr

** 종신회원, 연세대학교 공학대학원 건축공학과 교수, 공학박사(교신저자),
glee@yonsei.ac.kr

*** 학생회원, 연세대학교 건축공학과 학사과정, jake102518@yonsei.ac.kr

에 누락될 수 있고, Austern et al.,(2024)이 활용한 경계 상자를 기반으로 부울 연산을 하는 방식은 객체 형태에 따라 인접하지 않은 객체도 연결되었다고 왜곡하여 판단 할 수 있다. 본 연구는 건축 요소의 기하학적인 형태를 바탕으로 3차원 부울 연산을 활용하여, 초기 BIM 모델을 개별 건축 요소를 노드(Node), 건축 요소의 유형을 노드 속성(Node attribute), 그리고 추출된 객체 연결 관계를 에지(Edge)로 가지는 그래프로 변환하였다.

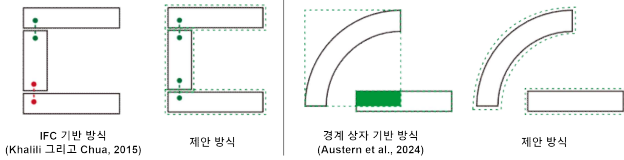


Fig. 2. Comparison of building components adjacency extraction algorithm.

2.2.2 관리 코드 분류 그래프 신경망

생성된 그래프를 바탕으로 관리 코드를 예측하기 위해 주변 노드와의 관계를 바탕으로 개별 노드를 분류하는데 특화되어 있는 GraphSAGE를 활용하였다. GraphSAGE 모델은 아래와 <수식 1>과 같이 정의된다:

$$h_u^{(k)} = \sigma(W \cdot \text{MEAN}(\{h_u^{(k-1)}\} \cup \{h_v^{(k-1)}, \forall v \in N(u)\})) \quad (1)$$

$N(u)$: 노드 u 와 인접한 노드
 $h_u^{(k)}$: 인접거리 k 에 대한 노드 u 의 은닉층
 W : 가중치 행렬
 σ : 비선형 활성화 함수

2.2.3 BIM 모델에 예측된 관리 코드 할당

마지막으로, 예측된 관리 코드는 작성된 Revit API 애드인을 통해 개별 건축 요소의 객체 상세로 할당하였다.

3. 연구 결과

3.1 검증 방법

검증을 위해 수작업으로 관리 코드에 따라 분류된 공동주택 BIM 모델 5개를 그래프로 전환 후 각 노드를 학습데이터 80%, 평가데이터 20%로 분류하였다. 평가는 42개 개별 관리 코드에 대한 정확도(Accuracy)와 가중치 정확도(Weighted accuracy)를 활용하였으며, 이는 각 <수식 2>, <수식 3>에 따라 정의된다:

$$\text{Accuracy}(k) = \frac{\text{True Positives for class } k}{\text{Total instances of class } k} \quad (2)$$

$$\text{Weighted Accuracy} = \frac{\sum_{k=1}^K w_k \cdot \text{Accuracy}(k)}{\sum_{k=1}^K w_k} \quad (3)$$

k : 분류 코드
 w_k : 분류 코드 별 가중치(평가데이터 수)

3.2 검증 결과

<Table 2>은 평가데이터에 대한 개별 분류 코드별 정확도를 나타낸다. 결과에 따르면 그래프 신경망을 활용한 분류는 데이터 수가 많은 분류 코드뿐 아니라 데이터 수가 적은 분류 코드에도 높은 정확도를 보이며, 가중치 정확도는 0.9290으로 계산되었다.

Table 2. Building component management code used in this study.

분류 코드	학습데이터	평가데이터	정확도	분류 코드	학습데이터	평가데이터	정확도
0	2,914	716	0.873	21	59	16	0.824
1	420	115	0.857	22	389	110	1.000
2	847	225	0.940	23	380	103	0.941
3	4,896	1,196	0.934	24	8	2	1.000
4	280	59	0.567	25	227	47	1.000
5	19	8	0.500	26	183	43	0.902

6	71	20	0.647	27	44	13	0.917
7	21	8	0.000	28	20	5	0.667
8	478	102	0.931	29	11	2	0.667
9	1,105	296	0.915	30	6	3	0.500
10	12	3	1.000	31	211	61	0.930
11	39	19	0.909	32	718	163	1.000
12	61	9	1.000	33	2	2	1.000
13	88	14	0.750	34	3	2	1.000
14	47	10	0.545	35	15	6	1.000
15	3,673	908	0.985	36	8	2	1.000
16	36	14	1.000	37	12	2	1.000
17	5	1	1.000	38	8	2	1.000
18	957	245	0.981	39	5	2	0.500
19	1	1	1.000	40	38	11	1.000
20	18	4	0.600	41	9	1	1.000

4. 결론

본 연구는 상세정보가 제한된 프로젝트 초기 BIM 모델 내 건축 요소 간의 연결 관계를 통해 공사비 예측을 위한 관리 코드를 분류하는 방법을 제안한다. 방법은: 1) 초기 BIM 모델의 그래프 변환, 2) 그래프 신경망을 활용한 관리 코드 분류, 그리고 3) BIM 모델에 예측된 관리 코드를 할당하는 세 단계로 이루어져 있다. 검증을 위해 5개 실무 공동주택 프로젝트 BIM 모델에 적용한 결과는 가중치 정확도 0.9290으로 나타났다.

본 연구에서 제안된 방법은 초기 BIM 모델에서 아직 기능적인 요구사항이 결정되지 않은 건축 요소들을 공사비 관리 체계에 따라 자동으로 분류하는 데 중점을 둔다. 이를 위해 체계적인 원가 산출 관리 시스템과 BIM 기반 프로젝트 관리 방식을 도입하는 것이 강조된다. 제안된 방법의 고도화를 통해 초기 프로젝트 단계에서 더욱 정확하고 신속한 프로젝트 공사비 예측을 지원할 수 있을 것으로 기대된다.

감사의 글

본 연구는 국토교통부/국토교통과학기술진흥원의 2024년도 지원으로 수행되었음(과제번호 : RS-2021-KA163269).

참고문헌

- P.R. Bredehoeft Jr, C. FAACE, L.R. Dysert, C. Life, T.W. Pickett, C. CEP, J.J. Borowicz, C. PSP, R.B. Brown, P.D.C. Donaldson, Cost Estimate Classification system—as applied in engineering, procurement, and construction for the process industries, (2019). <https://aacei-pittsburgh.org/wp-content/uploads/2021/11/cost-estimating-classification-system.pdf> (accessed June 21, 2024).
- Jang, S., & Lee, G. (2024). BIM Library Transplant: Bridging Human Expertise and Artificial Intelligence for Customized Design Detailing. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 38(2), 04024004. <https://doi.org/10.1061/JCCEE5.CPENG-5680>
- Koo, B., Shin, B., & Lee, G. (2017). A cost-plus estimating framework for BIM related design and engineering services. *KSCCE journal of civil engineering*, 21, 2558–2566.
- 이상영, 김정현 (2022). DL 이앤씨가 제시하는 건설관리 플랫폼으로써의 BIM, 23(1), 한국건설관리학회, pp. 16–20.
- A. Khalili, D.K.H. Chua, IFC-Based Graph Data Model for Topological Queries on Building Elements, *J. Comput. Civ. Eng.* 29 (2015) 04014046. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CP.1943-5487.0000331](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000331).
- G. Austern, T. Bloch, Y. Abulafia, Incorporating Context into BIM-Derived Data—Leveraging Graph Neural Networks for Building Element Classification, *Buildings* 14 (2024) 527. <https://doi.org/10.3390/buildings14020527>.